

Piccolo 密码代数故障分析研究

赵新杰^{1),2)} 郭世泽²⁾ 王 韬¹⁾ 张 帆³⁾ 刘会英¹⁾
黄 静⁴⁾ 王 平⁵⁾

¹⁾(军械工程学院信息工程系 石家庄 050003)

²⁾(北方电子设备研究所 北京 100083)

³⁾(康涅狄格大学计算机科学与工程系 斯托斯 康涅狄格州 美国 06269)

⁴⁾(清华大学计算机科学与技术系 北京 100084)

⁵⁾(航天恒星科技有限公司 北京 100086)

摘 要 应用代数故障分析方法,对 Piccolo 密码抗故障攻击安全性进行了评估.首先利用代数方法建立 Piccolo 密码等效布尔方程组;然后通过故障攻击手段获取故障密文并将故障注入差分进行表示,给出了一种故障注入位置未知情况下的故障差分布尔方程组表示方法;最后使用 CryptoMiniSAT 解析器求解联立方程组恢复密钥.结果表明,代数故障分析相比传统差分故障分析具有以下优点:(1)在线故障注入较少,在 Piccolo-80 第 23 轮注入 4 bit 故障,1 次故障注入即可恢复 80 位密钥;(2)离线分析方法简单,无需结合算法和故障模型判断故障位置,执行繁琐的故障差分传播分析,自动化程度较高;(3)计算资源利用率高,可将故障攻击下的密钥恢复转化为代数方程求解问题,充分利用计算资源;(4)通用性较好,可扩展到宽度故障模型、深度故障模型、其它版本的 Piccolo 密码以及多种分组密码,有望成为评估分组密码抗故障攻击能力的通用方法.

关键词 代数故障分析;故障模型;CryptMinisat;Piccolo;轻量级分组密码
中图法分类号 TP309 **DOI 号** 10.3724/SP.J.1016.2013.00882

Research of Algebraic Fault Analysis on Piccolo

ZHAO Xin-Jie^{1),2)} GUO Shi-Ze²⁾ WANG Tao¹⁾ ZHANG Fan³⁾ LIU Hui-Ying¹⁾
HUANG Jing⁴⁾ WANG Ping⁵⁾

¹⁾(Department of Information Engineering, Ordnance Engineering College, Shijiazhuang 050003)

²⁾(Institute of North Electronic Equipment, Beijing 100083)

³⁾(Department of Computer Science and Engineering, University of Connecticut, Storrs, CT, USA 06269)

⁴⁾(Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University, Beijing 100084)

⁵⁾(Space Star Technology Co., Ltd., Beijing 100086)

Abstract The security of Piccolo is evaluated under the algebraic fault analysis (AFA). Firstly, Piccolo is described as a set of algebraic equations. The faulty ciphertext is generated via fault injections and then the fault differences are also represented with algebraic equations even when the locations of the fault injections are unknown. Finally, the CryptoMinisat solver is applied to solve for the key. The simulation experiments demonstrate that: compared with the traditional differential fault analysis (DFA), the number of fault injections that required in AFA is smaller, only a single fault injection at the 23-rd round is enough to break Piccolo-80; the procedure of AFA is quite simple, in contrast to DFA, the adversaries do not need to judge the accurate fault locations and carry out the complicated manual analysis on the targeted algorithms and fault models; the

收稿日期:2012-07-16;最终修改稿收到日期:2012-12-10. 本课题得到国家自然科学基金项目“分组密码代数旁路攻击技术研究”(61173191)、“基于微架构泄露的密码分析技术研究”(61272491)资助. 赵新杰,男,1986 年生,博士研究生,主要研究方向为分组密码旁路分析、故障分析和组合分析. E-mail: zhaoxinjieem@163.com. 郭世泽,男,1969 年生,博士,研究员,博士生导师,主要研究领域为信息安全和密码学. 王 韬,男,1964 年生,博士,教授,博士生导师,主要研究领域为信息安全和密码学. 张 帆,男,1978 年生,博士,主要研究方向为密码旁路分析、计算机体系结构和无线传感器网络安全. 刘会英,男,1984 年生,博士研究生,主要研究方向为分组密码组合分析. 黄 静,女,1983 年生,硕士研究生,主要研究方向为通信理论与信息安全. 王 平,男,1981 年生,硕士,主要研究方向为通信理论与信息安全.

utilization ratio of computing resources is high, since the key recovery in fault attacks can be converted into the problem of solving algebraic equations, the adversaries can fully utilize the computing resources; the technique of AFA is generic, the attack can be easily extended to wide fault models, deep fault model, other variants of Piccolo and other block ciphers. This paper shows that AFA is very promising to become a generic methodology to evaluate the security of block ciphers against fault attacks.

Keywords algebraic fault analysis; fault model; CryptMinisat; Piccolo; lightweight block cipher

1 引言

现实世界中,密码算法大都在特定的密码设备中实现.一般情况下,密码设备均能正确地执行各种密码运算,但在有外界干扰情况下(温度、电压、电磁脉冲等扰动)^[1-2],密码设备可能会出现寄存器故障或运算错误,利用这些故障行为或错误信息来恢复密钥的方法即是故障攻击.由于现代密码设备大都基于电子技术进行实现,接口也相对比较简单,较易受到外界干扰,故障攻击已成为最有效的旁路攻击方法之一.

1.1 相关工作

故障攻击由 Boneh 等人^[3]于 1996 年率先提出,并成功攻破基于 CRT 方式实现的 RSA 签名算法.之后,Biham 和 Shamir^[4]将该方法推广至 DES,由于攻击时采用了差分分析思想,推广的方法被称为“差分故障分析”(Differential Fault Analysis, DFA).此后密码学家又实现了针对 ECC^[5]等公钥密码, AES^[6]、Camellia^[7-9]、SMS4^[10]、LED^[11-15]等分组密码, RC4^[16]、Trivium^[17]等流密码的多种差分故障分析.

然而差分故障分析也具有一定的缺点:(1)攻击者需要结合算法结构和操作对故障传播过程进行分析,并进行繁琐的手工密钥推导,通用性较差;(2)即使在相同故障模型下,针对同一密码算法分析中,受研究者对算法结构的认知能力和故障挖掘方法所限制,常会得到不同的实验结果^[11-15],对故障的分析利用率未达到最大;(3)对于某些密码算法设计、宽度故障、深轮故障模型,故障差分的传播特征将更为复杂,差分故障分析的难度将大大增大.研究自动化、通用化的密钥分析方法一直是故障分析尚待解决的一个问题.

代数分析^[18]是近年来提出的一种密码分析方法,将密钥求解转化为代数方程组求解问题,利用解析器工具进行密钥自动化求解,可充分利用计算资

源,为密码分析提供了一种新的自动化、通用化分析手段.将代数分析方法同故障分析结合起来,开展代数故障分析,有望弥补传统差分故障分析的不足.代数故障分析由 Courtois 等人^[19]在 2010 年提出,对 DES 进行了攻击,结果表明通过穷举 24 位 DES 密钥,在 DES 加密第 13 轮注入 1 bit 故障,对于 1 次穷举可在 1 min 内恢复密钥;2011 年, Mohamed 等人^[20]将代数故障分析扩展至流密码 Trivium,用于提高攻击差分故障分析,结果表明仅需两次故障注入对 420 bit 密钥流进行分析即可恢复 Trivium 密钥;2012 年, Zhao 等人^[13]和 Jovanovic 等人^[15]将代数故障分析扩展至 LED 分组密码,结果表明 1 次故障注入使用普通 PC 机分析即可在 1 min 内恢复 LED 密钥.

随着电子信息技术和普适计算的发展,RFID 标签和无线传感器网络深入到人们生活的方方面面,如何在此类资源受限的环境下提供信息安全保障成为重点和难点问题.轻量级密码算法正是在这种趋势上发展起来的,典型算法包括:PRESENT^[21]、MIBS^[22]、GOST^[23]、KLEIN^[24]、LED^[25]、Piccolo^[26]等,这些算法大都可在 3000 个门电路内硬件实现,特别适用于轻量级密码设备加解密需要.由于其轻量级的设计和实现原则,轻量级密码设备的防护程度不高,导致其易遭受故障注入的威胁.此外,此类密码算法代数结构相对比较简单也导致其代数方程求解复杂度较低,这都为代数故障分析研究提供了故障注入和分析的有利条件.本文代数故障分析研究主要针对 CHES 2011 会议上提出的轻量级分组密码 Piccolo.

Piccolo 密码分组长度为 64 位,密钥长度为 80 位和 128 位,对应算法分别为 Piccolo-80 和 Piccolo-128,迭代轮数分别为 25 轮和 31 轮.算法采用非平衡型 Feistel 结构,每轮使用 2 个 F 函数,基本运算单元为 Nibble (4 bit). 2012 年, Wang 等人^[27]应用 Biclique 分析方法,对全轮的 Piccolo-80 算法和

28 轮的 Piccolo-128 算法安全性进行了分析,攻击数据复杂度分别为 2^{48} 和 2^{24} 个选择密文,时间复杂度分别为 $2^{78.95}$ 和 $2^{126.79}$ 次加密. 在 Piccolo 故障攻击方面现有工作有两例,均基于差分故障分析方法实现. 一是由 Jeong^[28] 在 2012 年 9 月的 Eprint 2012/399 报告上提出,通过在 Piccolo 倒数第 2 轮 F 函数的 1 个输入左寄存器注入 1 个字节故障,6 次故障注入可将 Piccolo-80 密钥搜索空间降低到 2^{24} ,应用类似方法,8 次故障注入可将 Piccolo-128 密钥搜索空间降低到 2^{40} . 二是赵光耀等人^[29] 在计算机学报 2012 年 9 月信息安全专辑上提出,通过在 Piccolo 倒数第 2 轮 F 函数的 2 个输入左寄存器分别注入 1 个 Nibble 故障,2 次故障注入可将 Piccolo-80 密钥搜索空间降低到 2^{22} . 此外,上述结果还表明, Piccolo 密码抗故障攻击至少要防护倒数两轮. 如何进一步延伸故障注入轮数、降低故障注入次数、简化故障分析过程是本文 Piccolo 密码故障分析重点要解决的问题.

1.2 本文工作

论文应用代数故障分析方法,对 Piccolo 密码抗故障攻击进行了评估,主要创新点如下:

(1) 提出了一种故障注入索引未知条件下的故障差分表示方法.

在差分故障分析中,攻击者需根据密文差分手动分析故障在倒数几轮的传播路径,并判断故障注入索引,在此基础上进行繁琐的密钥分析. 现有代数故障分析研究均假定故障注入位置是已知的,由于针对的分组密码算法密钥长度较短 (DES 和 LED 均为 64 bit),攻击所需的故障注入次数较少 (DES 和 LED 需要 1 次),可能的故障注入位置有限,攻击者可穷举执行多次代数故障攻击. 对于某些故障攻击场景下,如深轮故障攻击或者较长密钥的分组密码故障攻击,故障注入次数需要多个. 如果每次故障注入的位置均为未知,多次故障注入对应的故障位置组合数量较大,应用差分故障分析和现有代数故障分析的复杂度也较高. 本文提出故障注入索引未知下的故障差分表示方法,较好地解决了该问题. 即使在多次故障注入条件下,改进代数故障分析可将每次注入的故障差分使用代数方程组表示出来,然后执行 1 次代数求解即可恢复密钥,提高了故障分析的效率,降低了故障分析复杂度.

(2) 实现了多种故障模型下的 Piccolo 密码代数故障分析.

应用提出的改进代数故障分析方法,我们实现

了多种故障模型下的 Piccolo 优化故障攻击. 结果表明:基于 Nibble 或字节故障模型,通过在倒数第 3 轮的 1 个 F 函数输入寄存器注入故障,1 次故障注入即可恢复 Piccolo-80 密钥,通过在倒数第 4 轮的 1 个 F 函数输入寄存器注入故障,2 次故障注入即可恢复 Piccolo-80 密钥;基于 Nibble 或字节故障模型,通过在倒数第 2 或 3 轮注入 2 次故障、倒数第 5 或 6 轮注入 1 次故障,3 次故障注入即可恢复 Piccolo-128 密钥;这些结果不仅降低了故障注入次数,而且还延伸了 Piccolo 故障分析轮数.

此外,本文提出的代数故障分析方法通用性较强,可将其成功扩展至 DES、PRESENT、LED、GOST 等分组密码,均实现最小故障次数下的故障分析.

1.3 结构组织

本文第 2 节介绍 Piccolo 算法;第 3 节介绍差分故障分析原理、差分故障分析不足及代数故障分析原理;第 4 节介绍 Piccolo 代数故障分析方法;第 5 节给出 Piccolo 代数故障分析实验及结果;第 6 节对代数故障分析的特点和公开问题分析讨论;第 7 节为结束语.

2 Piccolo 算法

2.1 符号定义

P, K, C : 加密明文、主密钥、密文.

r : 迭代轮数.

k_i : 密钥 K 的第 i 个 16 bit.

wk_i : 第 i 个 16 bit 白化密钥.

rk_i : 第 $i/2$ 轮 16 bit 轮密钥.

$a|b$: 连接操作.

$a_{(b)}$: b 表示 a 的比特数量.

$\{a\}_b$: 用 b 为底表示 a .

2.2 加密函数设计

Piccolo 密码设计^[26] 采用广义 Feistel 宏观结构,加密过程如图 1(a)所示.

每轮由两个 F 函数 ($F: \{0,1\}^{16} \rightarrow \{0,1\}^{16}$)、轮密钥加函数 AK 和轮置换函数 RP ($RP: \{0,1\}^{64} \rightarrow \{0,1\}^{64}$) 组成. 初始 64 bit 明文输入可被划分两部分 (每部分 32 bit), 两部分输入的左 16 bit 和前白化密钥进行异或 (AddWhiteningKey, AWK 操作), 然后执行若干轮加密迭代 (最后一轮没有使用 RP 轮置换函数), 输出的 64 bit 同样划分为长度为 32 bit 的两部分, 两部分的左 16 bit 分别和后

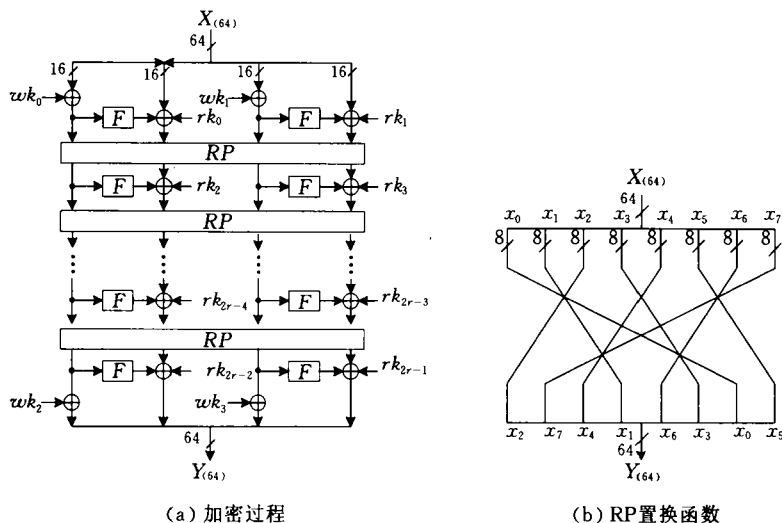


图 1 Piccolo 密码算法设计

白化密钥进行异或,最终得到 64 bit 密文输出. F 函数由查找 S 盒-列混淆-查找 S 盒 3 个操作顺序组成, AK 函数将 F 函数输出同 16 bit 轮密钥进行异或(AddRoundKey, ARK 操作), RP 函数将输入的 64 bit 划分为 8 个字节,然后执行图 1(b)所示的基于字节的置换操作.下面对 F 函数的两个操作进行简单介绍:

(1) Nibble 代换:将输入的 16 bit 分为 4 个 Nibble,执行 4 次查找 4 进 4 出 S 盒操作.令 x 为 S 盒输入, $S[x]$ 为 S 盒输出, Piccolo 密码 S 盒设计如表 1 所示.

表 1 Piccolo S 盒输入输出

x	$S[x]$	x	$S[x]$
0	E	8	1
1	4	9	A
2	B	A	7
3	2	B	F
4	3	C	6
5	8	D	C
6	0	E	5
7	9	F	D

(2) Nibble 混淆:将 4×4 的列混淆矩阵 M 乘以 4 个 Nibble 输入组成的 4×1 矩阵,得到 16 位输出.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2.3 密钥扩展设计

为提高硬件执行效率,降低密钥扩展开销, Piccolo 的密钥扩展设计相对较为简单.在密钥扩展中,引入了一系列的 16 bit 常量组, Piccolo-80 和

Piccolo-128 的密钥扩展中使用的第 i 个 16 bit 常量分别用 con_i^{80} 和 con_i^{128} 来表示.

(1) Piccolo-80 密钥扩展设计

将主密钥 K 按 16 bit 划分为 5 部分,分别用 k_0, k_1, k_2, k_3, k_4 来表示,然后根据式(1)生成 64 位白化密钥和 25 轮的轮密钥,其中 $r=25$.

$$\begin{aligned} &wk_0 \leftarrow k_0^L | k_1^R, wk_1 \leftarrow k_1^L | k_0^R, wk_2 \leftarrow k_4^L | k_3^R, wk_3 \leftarrow k_3^L | k_4^R \\ &\text{for } i \leftarrow 0 \text{ to } (r-1) \text{ do} \\ &(rk_{2i}, rk_{2i+1}) \leftarrow (con_{2i}^{80}, con_{2i+1}^{80}) \oplus \\ &\quad \begin{cases} (k_2, k_3) & \text{if } i \bmod 5 = 0 \text{ or } 2 \\ (k_0, k_1) & \text{if } i \bmod 5 = 1 \text{ or } 4 \\ (k_4, k_4) & \text{if } i \bmod 5 = 3 \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

(2) Piccolo-128 密钥扩展设计

将主密钥 K 按 16 bit 划分为 8 部分,分别用 $k_0, k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6, k_7$ 来表示,然后根据式(2)生成 64 位白化密钥和 31 轮的轮密钥,其中 $r=31$.

$$\begin{aligned} &wk_0 \leftarrow k_0^L | k_1^R, wk_1 \leftarrow k_1^L | k_0^R, wk_2 \leftarrow k_4^L | k_7^R, wk_3 \leftarrow k_7^L | k_4^R \\ &\text{for } i \leftarrow 0 \text{ to } (2r-1) \text{ do} \\ &\text{if } (i+2) \bmod 8 = 0 \text{ then} \\ &(k_0, k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6, k_7) \leftarrow (k_2, k_1, k_6, k_7, k_0, k_3, k_4, k_5) \\ &rk_i \leftarrow k_{(i+2) \bmod 8} \oplus con_i^{128} \end{aligned} \quad (2)$$

3 故障分析

3.1 问题提出

本质上来说,分组密码故障分析主要利用密码正确/错误密文同故障传播中涉及到的相关密钥之间的关系进行密钥破解.以针对加密过程的故障攻击为例,令 T 表示密码运行试图干扰的加密中间状态, f 表示注入故障的中间状态和正确中间状态之

间的差分值; $g()$ 表示自密码注入故障后的加密运算函数, K_f 表示自故障注入后经故障传播涉及到的相关密钥变量, $h()$ 表示根据密钥扩展得到的 K_f 和主密钥 K 之间的相关函数, C 和 C^* 分别表示正确和错误密文. 对于正确的加密样本来说, 正确密文 $C=g(T, K_f)$; 对于注入故障的加密样本来说, 错误

密文 $C^*=g(T, K_f, f)$; 结合 K_f 和主密钥 K 之间的相关函数 $K_f=h(K)$, 3 种等式联立, 攻击者即可得到密钥的部分候选值集合, 对密文输出的不同部分或者多个密文分析后可得到这些密钥集合的交集, 正确的密钥肯定在交集中, 进而实现密钥破解. 图 2 给出了分组密码故障分析的原理示意图.

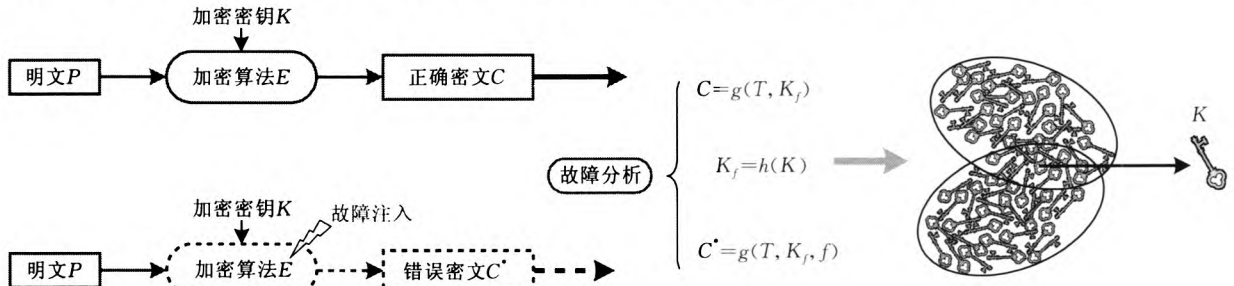


图 2 分组密码故障分析原理

3.2 差分故障分析

现代分组密码大都使用 S 盒查表操作提高密码非线性度和软件执行效率, 但恰恰是由于 S 盒的非线性特性, 导致其面临严重的故障攻击威胁. 假如在分组密码查表时, 在最后一轮对未知查表输入值 a 导入随机字节故障 f , 一般来说, 攻击者可得到密文差分 f' (如一个字节或 Nibble), 且满足

$$S[a] \oplus S[a \oplus f] = f' \tag{3}$$

通过一定分析可获取最后一轮 S 盒输入 a , 主要思路是通过故障分析降低 f 的搜索空间, 然后将 a 的所有候选值、 f 候选值、 f' 值代入式 (3), 满足等式的值作为 a 的有效候选值; 由于 a 值常同扩展密钥紧密相关, 结合密文可获取相关扩展密钥; 最后根据需要进行多样本分析或者迭代分析直至获取主密钥. 可以看出, 差分故障的关键在于如何获取非线性部件 S 盒的故障输入和输出差分.

对于大部分 Feistel 结构的分组密码差分故障分析来说, 由于其半扩散特性, 如果 F 函数只有 1 组查找 S 盒操作, F 函数的输入和输出差分常可从密文差分中获取, 然后代入式 (3), 得到查找 S 盒索引 a 及输出 $S[a]$, 在此基础上进行密钥恢复^[9]. 以 Camellia 最后一轮故障攻击为例, 在 Camellia 加密最后一轮左寄存器 L_{r-1} 导入单字节故障 f , 故障传播如图 3 所示. 易见, 通过对密文差分进行分析可得到最后一轮查找 S 盒的输入差分 f 和输出差分 f' , 故障位置也可直观得到. 将 $a(a=L_{r-1}^0 \oplus k_r^0)$ 的 256 个候选值、 f 、 f' 值代入式 (3), 满足等式的值作为 a 的有效候选值. 由于 $L_{r-1}^0 \oplus k_{w3}^0$ 等于已知的密文左半部分 C_L^0 , 可恢复单字节密钥 $k_r^0 \oplus k_{w3}^0 = a \oplus C_L^0$. 多

次导入不同索引位置故障可恢复 64 位密钥 $k_r \oplus k_{w3}$, 然后通过其它轮导入故障, 经分析得到足够的相关密钥恢复初始主密钥.

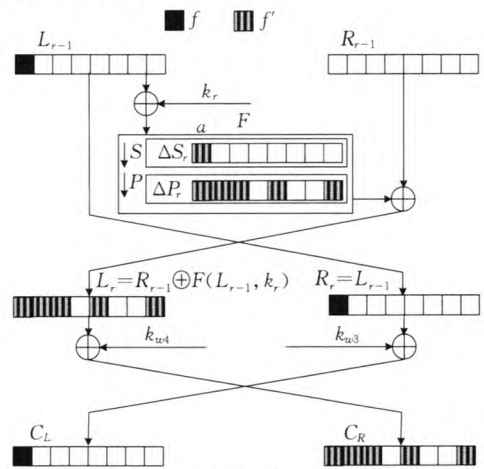


图 3 Camellia 密码最后一轮故障传播图

然而, 对于 Piccolo 分组密码来说, 其 Feistel 结构中的两个 F 函数分别由查找 S 盒-列混淆-查找 S 盒操作组成, 虽然最后一轮两个 F 函数的故障输入差分 (f_1 和 f_3) 和故障输出差分 (f'_2 和 f'_4) 均为已知, 如图 4 所示, 但由于轮密钥加操作和白化密钥加操作的影响, 攻击者并不能应用其计算出每个 F 函数的第 1 组查找 S 盒的故障输出差分和第 2 组查找 S 盒的故障输入差分, 如果想对其进行有效分析只能借助于超级 S 盒概念^[30], 将 F 函数的 3 个操作视为一个超级 S 盒, 在此基础上进行密钥分析. Jeong^[28] 和赵光耀等人^[29] 的 Piccolo 密码攻击均为借鉴超级 S 盒思想实现. 总之, 应用传统的差分故障分析方法进行密钥分析变得较为复杂, 且攻击复杂度将随着故障深度延伸和宽度扩展变得越来越大.

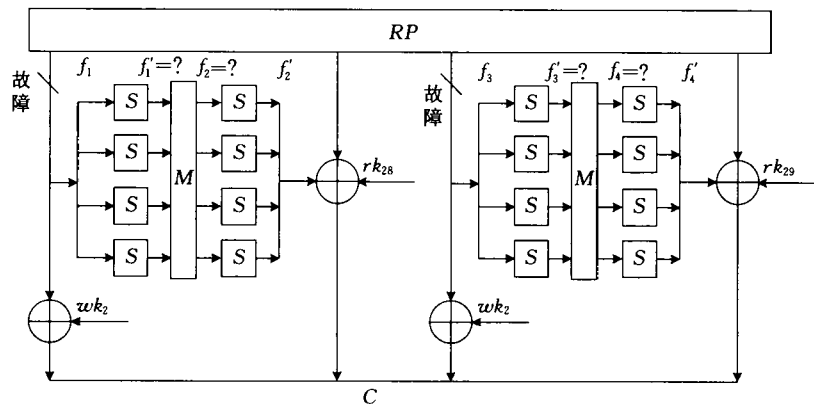


图 4 Piccolo 密码最后一轮故障传播图

3.3 代数故障分析

为克服传统差分故障分析不足,寻找通用、自动化的密钥恢复手段,将代数分析同故障分析结合开展代数故障分析是一个可行的思路.如图 5 所示,代数故障分析一般可分为 3 个阶段:密码算法方程组构建、故障注入及利用和代数方程组求解.其中, P 、 X_i 、 C 分别表示明文、中间状态以及密文, K 、 rk 分别表示主密钥和轮密钥. f 和 g 分别表示加密操作和密钥扩展. X_i^* 和 C^* 分别表示故障中间状态及错误密文, ΔX_i 和 ΔC 则表示注入故障差分 and 密文差分.

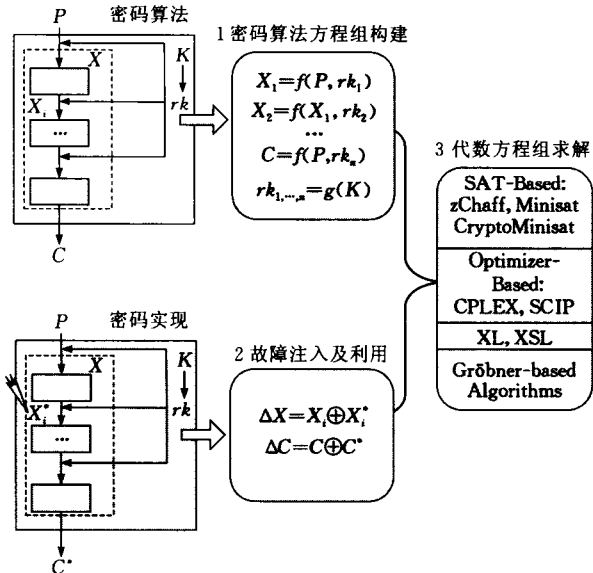


图 5 代数故障分析模型

(1) 密码算法代数方程组构建

将密码算法表示为关于明文 P , 中间变量 X , 密文 C , 密钥 K 的代数方程组, 在密码代数方程组构造中, 最为关键的部分是如何构造 S 盒、模加、模减等非线性部件以及矩阵乘法等复杂线性部件的代数方程组. 需要说明的是, 由于故障攻击主要利用正确密文和错误密文进行密钥恢复, 为加快解析器方程

组求解速度, 在构建加密过程和密钥扩展方程组时, 经验表明从密文开始逆向构建解密方程组效果比较好.

(2) 故障注入及利用

在构建密码算法等效代数方程组之后, 需要进行故障注入和利用. 故障注入的方法有很多, 如光学辐射诱导、电压故障诱导、临界温度诱导、电磁辐射诱导等. 由于故障注入不是本文研究重点, 更多相关内容可参考文献[1-2]. 故障利用的主要思想是将故障注入差分 ΔX 和密文输出差分 ΔC 使用代数方程组表示, 同密码算法代数方程组联立, 降低代数方程组的求解复杂度, 加快方程组求解速度.

(3) 代数方程组求解

将故障信息代数方程组同密码算法方程组联立后, 密钥恢复攻击等价于方程组求解问题. 典型的代数方程组求解主要包括基于可满足性问题^[31] (使用 zChaff、Minisat、CryptoMinisat 等解析器)、基于最优化问题 (使用 CPLEX、SCIP 解析器)、基于线性化 (直接线性化 XL、扩展线性化 XSL)、基于 Gröbner 基^[32] 等方法.

4 Piccolo 代数故障分析

4.1 故障模型设定

Piccolo 算法可采用以 Nibble(4 bit)、字节(8 bit) 甚至字(32 bit) 为基本运算单位进行实现, 本节故障模型主要面向 Nibble 的随机故障模型, 但其分析方法可被扩展到其它故障模型. 此外, 如无特别说明, 下文中 Piccolo 均指 Piccolo-80 算法. 本节故障模型如图 6 所示, 其基本假设如下:

攻击者每次可以诱发 Piccolo 加密过程中某一轮 F 函数的一个运算单元发生错误, 但无需知道具

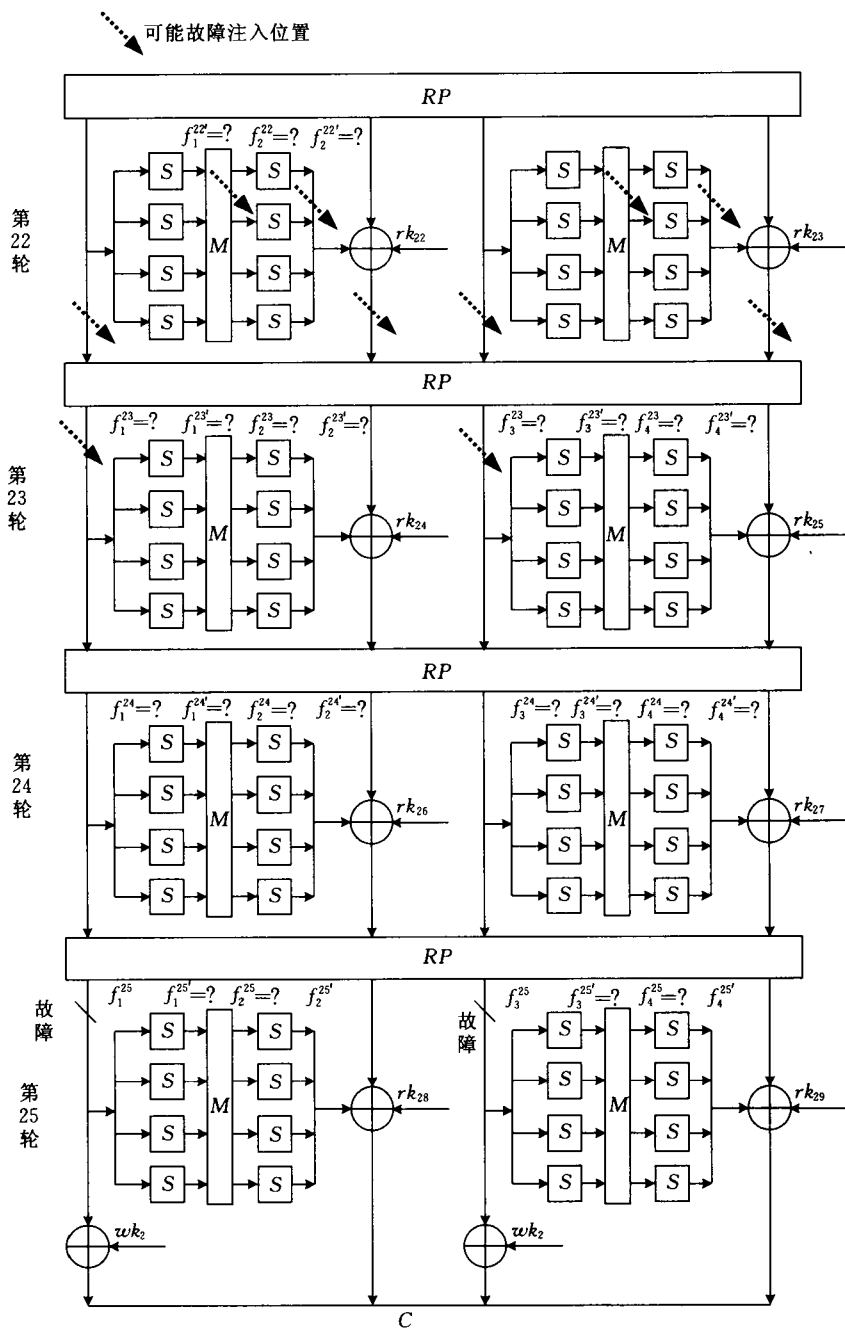


图 6 故障模型

体错误位置和错误值. 对于 Piccolo 攻击, 本节假定攻击者可在 Piccolo 加密倒数第 3 轮, 即第 23 轮的 F 函数输入产生一个 Nibble 的故障, 具体的故障注入位置有多种, 如第 23 轮 F 函数输入、第 22 轮 F 函数 Nibble 混淆、第 22 轮 F 函数第 2 组 Nibble 代换、第 22 轮轮密钥加等位置, 具体可见图 6 中任意的一个箭头所标示位置. 需要说明的是, 我们统一将能使第 23 轮 F 函数输入产生 1 个 Nibble 的故障模型都视为第 23 轮故障模型. 此外, 对同一个明文而言, 攻击者可获得同一个密钥作用下的正确密文和错误密文.

4.2 密码代数方程组构建

由于故障攻击从密文开始进行分析, 因此建立 Piccolo 密码解密方程组可以加速代数故障攻击求解过程, 该思想在文献[13]也有所说明. 假定 $A_i = A_{i,1(16)} | A_{i,2(16)} | A_{i,3(16)} | A_{i,4(16)}$ 表示第 i 轮 64 bit 输出, $B_i = B_{i,1(16)} | B_{i,2(16)} | B_{i,3(16)} | B_{i,4(16)}$ 表示第 i 轮 RP 函数 64 bit 输出, $C = C_{1(16)} | C_{2(16)} | C_{3(16)} | C_{4(16)}$ 表示 64 bit 密文, A_i, B_i, C 宽度为 64 bit ($1 \leq i \leq 25, 1 \leq j \leq 4$). 由于 Piccolo 密钥扩展较为简单, 下面仅给出 Piccolo 解密方程组构建方法, 如式(4)所示.

$$\begin{cases}
 C = C_1 | C_2 | C_3 | C_4 \\
 A_{25,1} = C_1 \oplus wk_2, A_{25,2} = F(A_{25,1}) \oplus C_2 \oplus rk_{48} \\
 A_{25,3} = C_3 \oplus wk_3, A_{25,4} = F(A_{25,3}) \oplus C_4 \oplus rk_{49} \\
 \text{for } i = 24 \text{ to } 2 \text{ do} \{ \\
 A_{i+1} = RP(B_i) \\
 A_{i,1} = B_{i,1}, A_{i,2} = F(A_{i,1}) \oplus B_{i,2} \oplus rk_{2i-2} \\
 A_{i,3} = B_{i,3}, A_{i,4} = F(A_{i,3}) \oplus B_{i,4} \oplus rk_{2i-1} \\
 \} \\
 A_2 = RP(B_1) \\
 A_{1,1} = B_{1,1} \oplus wk_0, A_{1,2} = F(A_{1,1}) \oplus B_{1,2} \oplus rk_0 \\
 A_{1,3} = B_{1,3} \oplus wk_1, A_{1,4} = F(A_{1,3}) \oplus B_{1,4} \oplus rk_1 \\
 P = A_{1,1} | A_{1,2} | A_{1,3} | A_{1,4}
 \end{cases} \quad (4)$$

根据式(4)可以看出,如何构建 F 函数中的 Nibble 代换和 Nibble 混淆是重点和难点问题,下面分别给出其具体构建方法。

(1) Nibble 代换代数方程组构建

令 $X = X_1 | X_2 | X_3 | X_4$ 和 $Y = Y_1 | Y_2 | Y_3 | Y_4$ 分别表示 Nibble 代换的 16 bit 输入和输出,则 Y 可表示为

$$Y_1 = S(X_1), Y_2 = S(X_2), Y_3 = S(X_3), Y_4 = S(X_4) \quad (5)$$

式(5)中, $S()$ 表示一次查找 S 盒操作. 假设 S 盒输入和输出分别用 $x_1 | x_2 | x_3 | x_4$ 和 $y_1 | y_2 | y_3 | y_4$ 来表示,我们利用基于布尔函数理论,参考文献[33]中方法,将 Piccolo 的 S 盒用 4 个等式表示出来:

$$\begin{cases}
 1 + y_1 + x_1 + x_2 + x_4 + x_1 x_4 = 0 \\
 1 + y_2 + x_1 + x_2 + x_3 + x_2 x_3 = 0 \\
 1 + y_3 + x_1 + x_4 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + x_3 x_4 + x_1 x_2 x_3 = 0 \\
 y_4 + x_1 + x_2 + x_3 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_4 + x_3 x_4 + x_1 x_2 x_3 + x_2 x_3 x_4 = 0
 \end{cases} \quad (6)$$

(2) Nibble 混淆代数方程组构建

令 $X = X_1 | X_2 | X_3 | X_4$ 和 $Y = Y_1 | Y_2 | Y_3 | Y_4$ 分别表示 Nibble 混淆的 16 bit 输入和输出,则 Y 可表示为

$$\begin{cases}
 Y_1 = 2 \cdot X_1 \oplus 3 \cdot X_2 \oplus 1 \cdot X_3 \oplus 1 \cdot X_4 \\
 Y_2 = 1 \cdot X_1 \oplus 2 \cdot X_2 \oplus 3 \cdot X_3 \oplus 1 \cdot X_4 \\
 Y_3 = 1 \cdot X_1 \oplus 1 \cdot X_2 \oplus 2 \cdot X_3 \oplus 3 \cdot X_4 \\
 Y_4 = 3 \cdot X_1 \oplus 1 \cdot X_2 \oplus 1 \cdot X_3 \oplus 2 \cdot X_4
 \end{cases} \quad (7)$$

其中,“ $\cdot$ ”表示 $GF(2^4)$ 域上的乘法运算. 在 Nibble 混淆中,输出矩阵由混淆矩阵 M 和输入状态矩阵相乘得到,对于某次乘法操作来说,根据 M 中的 3 个不同元素,将 4 bit 输入 $x_1 | x_2 | x_3 | x_4$ 转化为对应 4 bit 输出 $y_1 | y_2 | y_3 | y_4$,不同矩阵元素对应输出如表 2 所示。

表 2 Nibble 混淆乘法对应方程组

元素	y_1	y_2	y_3	y_4
1	x_1	x_2	x_3	x_4
2	x_2	x_3	$x_1 + x_4$	x_1
3	$x_1 + x_2$	$x_2 + x_3$	$x_1 + x_3 + x_4$	$x_1 + x_4$

将式(5)~(7)代入到式(4),每个解密轮需引入 544 个变量和 928 个 ANF 等式. 另外,每轮扩展密钥需引入 32 个变量和 32 个 ANF 等式,白化密钥需引入 64 个变量和 64 个 ANF 等式。

4.3 故障差分利用与表示

下面给出故障注入索引未知条件下的故障差分表示方法. 以 Piccolo 密码代数故障分析中故障差分表示为例,令第 23 轮的正确输入 X 用 $x_1 | x_2 | \dots | x_{16}$ 表示, X 注入一个 Nibble 的随机故障后的值用 $Y = y_1 | y_2 | \dots | y_{16}$ 来表示, Z 表示故障差分,则 Z 可表示为

$$Z = z_1 | z_2 | \dots | z_{16}, z_i = x_i \oplus y_i, 1 \leq i \leq 16 \quad (8)$$

将 Z 划分为 4 个 Nibble,假设可表示为 $Z_1 | Z_2 | Z_3 | Z_4$, $Z_i = z_{4 \times i - 3} | z_{4 \times i - 2} | z_{4 \times i - 1} | z_{4 \times i}$ ($1 \leq i \leq 4$),再引入 4 个比特的变量 u_i 来表示 Z_i 是否为故障注入 Nibble,则 u_i 可表示为

$$u_i = (1 \oplus z_{4 \times i - 3}) | (1 \oplus z_{4 \times i - 2}) | (1 \oplus z_{4 \times i - 1}) | (1 \oplus z_{4 \times i}), \quad 1 \leq i \leq 4 \quad (9)$$

如果 $u_i = 0$,则表示 Z_i 为故障注入 Nibble,否则不是故障注入位置. 因为仅有 1 个 Nibble 出现故障,则 $u_1 | u_2 | u_3 | u_4$ 中只有一个为 0,则可表示为

$$\begin{aligned}
 (1 - u_1) \vee (1 - u_2) \vee (1 - u_3) \vee (1 - u_4) &= 1, \\
 u_i \vee u_j &= 1, 1 \leq i < j \leq 4
 \end{aligned} \quad (10)$$

根据上面方法,基于 Nibble 的故障差分可用式(8)~(10)来进行表示,代数方程十分简单. 每次故障注入仅需引入 24 个变量和 47 个 ANF 等式. 需要说明的是,上述公式经简单扩展后可适用于基于其它宽度的故障差分表示,如字节故障差分、字故障差分等。

4.4 代数方程组求解

典型的代数方程组求解工具有很多,本文主要选取基于可满足性问题的 CryptoMinisat 解析器. 在代数方程组构建过程中,布尔降幂和布尔切割是两大难题. CryptoMinisat 解析器较好的解决了布尔切割问题,对于 $x_1 + x_2 + \dots + x_n$ 这样的一个异或操作,如果变量 2 到 $n+1$ 分别表示 x_1 到 x_n ,则该异或操作可用“ $x \ 1 \ 2 \ 3 \ \dots \ n+1 \ 0$ ”一条语句表示. 攻击中首先将 Piccolo 加密和旁路泄露布尔方程组转化为符合 CryptoMinisat 输入格式的文本文件,然后以命令行方式调用解析器进行求解。

5 攻击实验

5.1 实验配置

本文主要对故障分析进行研究,故障注入不是本文的研究重点,故文中故障均为计算机仿真模拟实现,使用 C++ 编程语言(Visual C++ 6.0 环境)通过修改 Piccolo 加密过程仿真故障注入.在方程组求解过程中,使用 CryptoMinisat 解析器进行密钥求解,解析器版本为 2.9.4,运行解析器的 PC 机配置为 Intel(R) Core(TM) I7-2640M、2.80 GHz、4GB 内存、Windows XP 64 位操作系统.

5.2 Nibble 故障模型下 Piccolo-80 攻击实例

下面给出 Nibble 故障模型下的代数故障分析的一个实例:

(1) Piccolo 代数方程组构建

首先产生随机明文 $P=0X\ 3C\ B1\ 9A\ 75\ B8\ B4\ 76\ DC$, 密钥 $K=0X\ CE\ 07\ 6D\ FB\ 53\ 00\ F7\ EA\ 6B\ F1$, 正确密文 $C=0X\ BC\ 81\ C2\ 62\ 38\ 00\ 1C\ 7C$. 根据 4.2 节方法建立对 P 用 K 进行 Piccolo 正确加密的完整代数方程组,全轮共引入 17 129 个变量和 28 016 个 ANF 等式,每个脚本 553 K 大小.

(2) 故障注入及故障差分表示

通过计算机软件仿真 Piccolo 加密倒数第 3 轮输入注入一个 Nibble 的故障,得到错误密文 $C^*=0X\ C6\ F5\ 45\ 61\ 2C\ 08\ C9\ D4$, 将故障样本的倒数 3 轮加密用代数方程表示.在此基础上,应用 4.3 节方法将注入的故障差分进行表示.

(3) 基于可满足性的代数方程求解

使用 CryptoMinisat 进行密钥求解,结果如表 3 所示.编号 2 至 81 依次表示 80-bit 初始密钥比特,编号为正表示对应密钥位为 1,否则为 0.根据表 3,

表 3 CryptoMinisat 解析器密钥求解结果

编号	密钥比特	编号	密钥比特	编号	密钥比特	编号	密钥比特
2	1	22	1	-42	0	62	1
3	1	23	1	-43	0	-63	0
-4	0	-24	0	-44	0	64	1
-5	0	25	1	-45	0	-65	0
6	1	26	1	-46	0	-66	0
7	1	27	1	-47	0	67	1
8	1	28	1	-48	0	68	1
-9	0	29	1	-49	0	-69	0
-10	0	30	1	50	1	70	1
-11	0	-31	0	51	1	-71	0
-12	0	32	1	52	1	72	1
-13	0	33	1	53	1	73	1
-14	0	-34	0	-54	0	74	1
15	1	35	1	55	1	75	1

(续 表)

编号	密钥比特	编号	密钥比特	编号	密钥比特	编号	密钥比特
16	1	-36	0	56	1	76	1
17	1	37	1	57	1	77	1
-18	0	-38	0	58	1	-78	0
19	1	-39	0	59	1	-79	0
20	1	40	1	60	1	-80	0
-21	0	41	1	-61	0	81	1

求解密钥二进制表示为 1100111000000111011011011111101101010011000000001111011111101010100110101111110001, 转化为 16 进制即 CE 07 6D FB 53 00 F7 EA 6B F1, 同真实主密钥一致, 攻击成功.

攻击中, 随机产生 10 组不同的密钥和明文, 执行了 10 次实验. 1 次故障注入条件下, 使用 CryptoMinisat 解析器的密钥求解时间如表 4 所示. 最短求解时间为 0.5 h, 最长时间为 10 h, 平均求解时间约为 5 h. 相比 Jeong^[28] 攻击需要的 6 次和赵光耀等人^[29] 攻击所需要的 2 次故障注入, 本文只需 1 次故障注入.

表 4 基于 CryptoMinisat 解析器的密钥求解时间

序号	时间/h	序号	时间/h
样本 1	4.7	样本 6	3.6
样本 2	0.5	样本 7	3.8
样本 3	6.4	样本 8	4.8
样本 4	2.3	样本 9	7.4
样本 5	10.0	样本 10	5.6

此外, 本文还在注入两次 Nibble 故障条件下进行了两类攻击实验, 分别执行 100 次攻击实验. 第 1 类是将故障注入到加密第 24 轮输入, 两次故障注入可在 20 min 左右恢复 80 位密钥; 第 2 类是将故障注入到加密第 23 轮输入, 80 位密钥求解可在 700 s 内完成, 平均时间为 200 s, 密钥求解时间分布如图 7 所示.

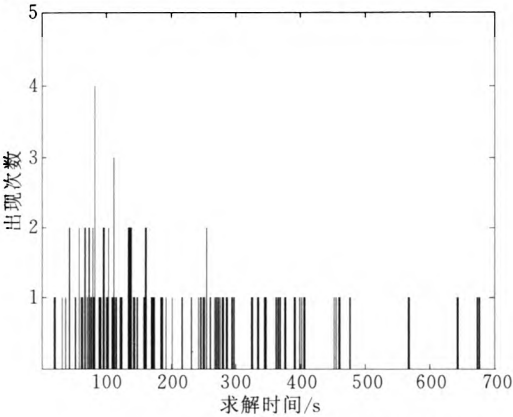


图 7 两次故障注入分析密钥求解时间

5.3 不同故障模型下 Piccolo-80 攻击

实验中,考虑两种故障模型,(1)8 bit 和 16 bit 不同宽度的故障模型,(2)第 22 轮 F 函数输入产生一个 Nibble 的故障模型(故障注入位置可在第 22 轮 F 函数输入,第 21 轮 F 函数 Nibble 混淆、第 2 组 Nibble 代换、轮密钥加等位置),对 Piccolo-80 算法分别执行了 10 次代数故障攻击实验,攻击实验结果如表 5 所示。

表 5 不同故障模型下代数故障攻击结果

故障模型	故障注入次数	平均密钥求解时间/h
第 23 轮 8 bit 故障模型	1	6
第 23 轮 16 bit 故障模型	1	22
第 22 轮 4 bit 故障模型	2	5
第 22 轮 8 bit 故障模型	2	6

可见基于第 23 轮宽度故障模型,攻击仅需 1 次故障注入即可恢复密钥;基于第 22 轮深度故障模型,攻击仅需 2 次故障注入即可恢复密钥。

5.4 Piccolo-128 攻击

为验证攻击对其它密钥长度的 Piccolo 算法适用性,本文将攻击扩展到 Piccolo-128 算法,基于不同故障位置,执行了多种故障攻击实验(每种分别执行 10 次攻击实验)。同时,由于 Piccolo-128 的密钥长度更长,同 Piccolo-80 代数故障攻击相比,Piccolo-128 攻击所需故障次数要稍微多些。根据 Piccolo-128 算法设计,恢复主密钥需要至少恢复最后 4 轮扩展密钥,因此需要在倒数第 2 或 3 轮和 5 或 6 轮注入多次故障实现。本文 Piccolo-128 代数故障攻击模型、故障注入次数和平均密钥求解时间如表 6 所示。

表 6 Piccolo-128 代数故障攻击结果

故障模型	故障注入次数	平均密钥求解时间
第 29 轮(2 个)+ 第 26 轮 Nibble 故障(1 个)	3	78 s
第 29 轮(2 个)+ 第 27 轮 Nibble 故障(1 个)	3	58 s
第 30 轮(2 个)+ 第 27 轮 Nibble 故障(1 个)	3	0.5 h
第 29 轮(2 个)+ 第 26 轮 Byte 故障(1 个)	3	65 s
第 29 轮(2 个)+ 第 27 轮 Byte 故障(1 个)	3	59 s
第 30 轮(2 个)+ 第 27 轮 Byte 故障(1 个)	3	0.5 h

根据表 6,代数故障攻击成功所需的故障注入位置比较灵活,在倒数第 2 或者第 3 轮注入 2 次故障、倒数第 5 或者 6 轮注入 1 次故障,共 3 次故障即可快速恢复 128 位完整密钥。

5.5 其它分组密码攻击

为验证攻击方法对不同分组密码的适用性,我们还将攻击扩展到 AES、DES、PRESENT、LED、MIBS、GOST 等密码算法,执行多种代数故障分析实验。攻击者仅需建立密码算法和故障模型对应的代数方程即可,无需对故障注入位置(已知故障注入轮的某个操作,但轮中具体操作的位置未知)、故障传播过程进行繁琐的手工分析,可最大程度利用计算资源,攻击所需故障注入次数和平均密钥求解时间如表 7 所示。

表 7 不同轻量级分组密码代数故障攻击结果

密码算法	故障模型	故障注入次数	平均密钥求解时间
AES	倒数第 3 轮字节故障	1	10 h
DES	倒数第 5 轮单比特、 单 Nibble 或单字节故障	1	2 min
PRESENT	倒数第 3 轮 Nibble 故障	2	30 s
MIBS	倒数第 3 轮 Nibble 故障	1	10 min
LED ^[13]	倒数第 3 轮 Nibble 故障	1	3 min
GOST	倒数第 3,5,7,9 轮 Nibble 故障	8	2 min

需要说明的是,表 7 中这些分组密码代数故障分析所需故障注入次数均为目前最小值。如在 DES 密码攻击中,如果能够在第 12 轮注入单比特、单 Nibble 或单字节故障,1 次故障注入平均即可在 2 min 内恢复密钥,相比 Courtois 等人^[19]应用代数故障分析需在已知 24 bit 密钥前提下实施、CHES 2009 上 Rivain^[34]应用差分故障分析需要的 7~11 次故障注入的结果要好。此外,我们还可以看出代数故障分析通用性良好,分析过程比较简单,将传统差分故障分析中手工分析的复杂性转化为解析器求解代数方程中自动分析的计算复杂性,对于代数结构简单的轻量级分组密码算法和合适的故障模型,密钥求解时间较短,如 DES、PRESENT、MIBS、LED、GOST;而对于采用了大 S 盒、代数结构较为复杂的分组密码算法,密钥求解时间较长,如 AES。相信未来随着代数方程求解算法和解析器的改进,针对复杂代数结构分组密码算法下的代数故障攻击效果将会逐渐接近甚至超越差分故障分析。

6 代数故障分析讨论

6.1 特点分析

本文应用代数故障分析方法对 Piccolo 进行改进故障分析,并对 DES、PRESENT、MIBS、LED、GOST 等轻量级分组密码开展了大量的扩展分析实

验. 结果表明, 轻量级分组密码代数故障分析具有下列特性:

(1) 在线故障注入较少.

以 Piccolo-80 故障分析为例, 在其加密第 23 轮注入一个宽度为 4 bit 的故障, 故障数值和位置均为未知, 1 次故障注入平均经 5 h 离线分析、2 次故障注入平均经 3 min 离线分析即可恢复 80 位完整密钥, 故障注入次数最少.

(2) 离线分析方法简单.

在故障分析过程中, 攻击者只需建立密码算法、故障注入差分的方程应用解析器进行密钥求解即可, 无需结合算法和故障模型对故障的差分传播特征逐轮进行繁琐的差分故障分析, 无需对故障注入位置进行手工推断, 自动化程度较高.

(3) 计算资源利用率高.

可将故障攻击下的密钥恢复转化为代数方程组求解问题, 将密码分析质的困难性转化为量的复杂性, 是一种脑力劳动的机械化. 分析适用于计算机计算, 从而可以充分利用计算机优势, 实现金钱到能力的转化.

(4) 扩展性通用性良好.

一是适用故障模型扩展性好. 针对 Piccolo-80 密码, 分析可被直接扩展到 8 bit、16 bit 等宽度故障模型以及第 22 轮深度故障模型; 二是适用密码算法通用性好, 分析可被扩展至 Piccolo-128 密码, 仅需 3 次故障注入分析即可恢复 128 位密钥, 故障注入轮位置可有多种选择; 此外, 分析还可适用于 DES、PRESENT、LED、MIBS、GOST 等分组密码算法, 均能在较低故障注入次数下实现密钥恢复.

鉴于代数故障分析的以上优点, 我们认为其未来有望成为密码算法抗故障攻击安全性评估的一般性方法.

6.2 公开问题

代数故障分析未来研究工作主要有以下 3 个方面:

(1) 代数故障分析求解速度优化

在代数方程组求解过程中, 密码算法和故障信息利用不同的方法, 使得建立的代数方程组的变量个数、ANF 等式数量都有很大差别, 对应的密钥求解速度也有一定的差异, 未来如何找到影响攻击中代数求解速度的因素, 对于优化代数故障分析、扩展到复杂的密码算法来说十分重要.

(2) 代数故障分析的复杂度评估

代数故障分析可在宽度故障、深度故障模型下

成功实施, 此时由于故障传播特征变得尤为复杂, 使得攻击者很难应用传统的数学分析方法进行量化评估, 因此亟需研究新的、通用性的评估方法, 以实现针对不同故障模型、不同密码算法的代数故障分析复杂度评估.

(3) 抗代数故障分析分组密码算法设计

本文大量的扩展实验表明, 现有轻量级分组密码抗代数故障分析能力仍然较差. 未来如何设计抗代数故障分析能力较好的轻量级分组密码, 尤其是其中非线性 S 盒部件的设计, 是一个尚待研究的问题.

7 结束语

本文提出一种改进的代数故障分析方法, 解决了故障注入索引位置未知的故障差分表示问题, 应用改进代数故障分析方法对 Piccolo 密码抗故障攻击安全性进行分析, 并在不同故障模型、不同 Piccolo 版本、不同分组密码开展了代数故障攻击实验. 结果表明: 同传统差分故障分析相比, 轻型分组密码代数故障分析具有在线故障注入少、离线分析简单、扩展性通用性好等优点, 可将密钥恢复转化为代数方程求解问题, 最大程度利用计算资源. 本文研究对改进轻型分组密码设计、加强实现防护、提高应用安全性具有一定借鉴意义.

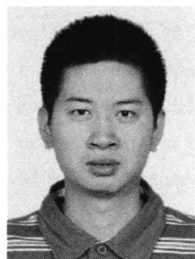
致 谢 感谢评审专家们的辛勤工作, 感谢国防科学技术大学李瑞林在代数故障攻击中的精彩讨论和宝贵建议!

参 考 文 献

- [1] Bar-El H, Choukri H, Naccache D, Tunstall M, Whelan C. The sorcerer's apprentice guide to fault attack. Cryptology ePrint Archive, 2004. Available at <http://eprint.iacr.org/2004/100.pdf>
- [2] Fukunaga T, Takahashi J. Practical fault attack on a cryptographic LSI with ISO/IEC 18033-3 block ciphers//Proceedings of the FDTC2009. Lausanne, Switzerland, 2009: 84-92
- [3] Boneh D, DeMillo R A, Lipton R J. On the importance of checking cryptographic protocols for faults//Proceedings of the EUROCRYPT 1997. Konstanz, Germany. LNCS 1233. 1997: 37-51
- [4] Biham E, Shamir A. Differential fault analysis of secret key cryptosystem//Proceedings of the CRYPTO 1997. Santa Barbara, California, USA. LNCS 1294. 1997: 513-525

- [5] Biehl I, Meyer B, Muller V. Differential fault analysis on elliptic curve cryptosystems//Proceedings of the CRYPTO 2000. Santa Barbara, California. LNCS 1880. 2000; 131-146
- [6] Mukhopadhyay D. An improved fault based attack of the advanced encryption standard//Proceedings of the AFRI-CACRYPT 2009. Gammarth, Tunisia. LNCS 5580. 2009; 421-434
- [7] Zhou Y B, Wu W L, Xu N N, Feng D G. Differential fault attack on Camellia. Chinese Journal of Electronics, 2009, 18(1): 13-19
- [8] Li W, Gu D W, Li J R et al. Differential fault analysis on Camellia. The Journal of Systems and Software, Information Sciences, 2010, 83(5): 844-851
- [9] Zhao Xin-Jie, Wang Tao, Guo Shi-Ze. An improved differential fault analysis on Camellia. Chinese Journal of Computers, 2011, 34(4): 613-627(in Chinese)
(赵新杰, 王韬, 郭世泽. 一种针对 Camellia 的改进差分故障分析. 计算机学报, 2011, 34(4): 613-627)
- [10] Zhang Lei, Wu Wenling. Differential fault analysis on SMS4. Chinese Journal of Computers, 2006, 29(9): 1596-1602(in Chinese)
(张蕾, 吴文玲. SMS4 密码算法的差分故障攻击. 计算机学报, 2006, 29(9): 1596-1602)
- [11] Li Wei, Gu Da-Wu, Zhao Chen, Liu Zhi-Qiang, Liu Ya. Security analysis of the LED lightweight cipher in the Internet of Things. Chinese Journal of Computers, 2012, 35(3): 434-445(in Chinese)
(李玮, 谷大武, 赵辰, 刘志强, 刘亚. 物联网环境下轻量级密码算法的安全性分析. 计算机学报, 2012, 35(3): 434-445)
- [12] Jeong K, Lee C. Differential fault analysis on block cipher LED-64//Proceedings of the Future Information Technology, Application, and Service, Vancouver. Canada, LNEE 164, 2012; 747-755
- [13] Zhao X J, Guo S Z, Zhang F, Wang T, Shi Z J, Ji K K. Algebraic differential fault attacks on LED using a single fault injection. Cryptology ePrint Archive, 2012. Available at <http://eprint.iacr.org/2012/347.pdf>
- [14] Jovanovic P, Kreuzer M, Polian I. A fault attack on the LED block cipher//Proceedings of the COSADE 2012. Darmstadt, Germany. LNCS 7275. 2012; 120-134
- [15] Jovanovic P, Kreuzer M, Polian I. An algebraic fault attack on the LED block cipher. Cryptology ePrint Archive, 2012. Available at <http://eprint.iacr.org/2012/400.pdf>
- [16] Hoch J J, Shamir A. Fault analysis of stream ciphers//Proceedings of the CHES 2004. Cambridge, MA, USA. LNCS 3156. 2004; 240-253
- [17] Hu Y P, Gao J T, Liu Q. Hard fault analysis of Trivium. Cryptology ePrint Archive, 2009. Available at <http://eprint.iacr.org/2009/333.pdf>
- [18] Courtois N, Pieprzyk J. Cryptanalysis of block ciphers with overdefined systems of equations//Proceedings of the Asiacrypt 2002. Queenstown, New Zealand. LNCS 2501, 2002; 267-287
- [19] Courtois N, Ware D, Jackson K. Fault-algebraic attacks on inner rounds of DES//Proceedings of the eSmart 2010. Sophia-Antipolis, French Riviera, 2010; 22-24. Available at <http://www.nicolascourtois.com/papers/dfasolv.pdf>
- [20] Mohamed M S E, Bulygin S, Buchmann J. Using SAT solving to improve differential fault analysis of Trivium. International Journal of Security and Its Applications, 2012, 6(1): 29-38
- [21] Bogdanov A, Knudsen L R, Leander G et al. PRESENT: An ultra-lightweight block cipher//Proceedings of the CHES 2007. Vienna, Austria. LNCS 4727. 2007; 450-466
- [22] Izadi M, Sadeghiyan B, Sadeghian S S et al. MIBS: A new lightweight block cipher//Proceedings of the CANS 2009. Kanazawa, Japan. LNCS 5888. 2009; 334-348
- [23] Dolmatov V. RFC 5830: GOST 28147-89 encryption, decryption and MAC algorithms, IETF (March 2010). Available at <http://tools.ietf.org/html/rfc5830>
- [24] Gong Z, Nikova S I, Law Y W. KLEIN: A new family of lightweight block ciphers. Centre for Telematics and Information Technology, University of Twente, Enschede; Technical Report TR-CTIT-10-33, 2010
- [25] Guo J, Peyrin T, Poschmann A, Robshaw M. The LED block cipher//Proceedings of the CHES 2011. Nara, Japan, LNCS 6917. 2011; 326-341
- [26] Shibutani K, Isobe T, Hiwatari H, Mitsuda A, Akishita T, Shirai T. Piccolo: An ultra-lightweight block cipher//Proceedings of the CHES 2011. Nara, Japan. LNCS 6917. 2011; 342-357
- [27] Wang Y, Wu W, Yu X. Biclique cryptanalysis of reduced-round Piccolo block cipher//Proceedings of the ISPEC 2012. Hangzhou, China. LNCS 7232. 2012; 337-352
- [28] Jeong K. Differential fault analysis on block cipher Piccolo. Cryptology ePrint Archive, 2012. Available at <http://eprint.iacr.org/2012/399.pdf>
- [29] Zhao Guangyao, Li Ruilin, Sun Bing, Li Chao. Differential fault analysis on Piccolo. Chinese Journal of Computers, 2012, 35(9): 1918-1926(in Chinese)
(赵光耀, 李瑞林, 孙兵, 李超. Piccolo 算法的差分故障分析. 计算机学报, 2012, 35(9): 1918-1926)
- [30] Daemen J, Rijmen V. Understanding two-round differentials in AES//Proceedings of the SCN 2006. Maiori, Italy. LNCS 4116. 2006; 78-94
- [31] Soos M, Nohl K, Castelluccia C. Extending SAT solvers to cryptographic problems//Proceedings of the SAT 2009. Swansea, Wales, United Kingdom. LNCS 5584. 2009; 244-257
- [32] Faugere J-C. Grobner bases//Proceedings of the FSE 2007. Luxembourg, Invited Talk, 2007. Available at: <http://fse2007.uni.lu/slides/faugere.pdf>

- [33] Knudsen L R, Miolane C V. Counting equations in algebraic attacks on block ciphers. *International Journal of Information Security*, 2010, 9(2): 127-135



ZHAO Xin-Jie, born in 1986, Ph.D. candidate. His main research interests include side channel analysis, fault analysis and combined analysis of block ciphers.

GUO Shi-Ze, born in 1969, Ph. D. , researcher, Ph. D. supervisor. His main research interests include information security and cryptography.

WANG Tao, born in 1964, Ph. D. , professor, Ph. D. supervisor. His main research interests include information security and cryptography.

- [34] Rivain M. Differential fault analysis on DES middle rounds// *Proceedings of the CHES 2009*. Lausanne, Switzerland. LNCS 5747. 2009: 457-469

ZHANG Fan, born in 1978, Ph. D. . His main research interests include side channel analysis and fault analysis in cryptography, computer architecture, security in wireless sensor network.

LIU Hui-Ying, born in 1984, Ph. D. candidate. His main research interest is combined analysis of block cipher.

HUANG Jing, born in 1983, M. S. candidate. Her main research interests include communication theory and information security.

WANG Ping, born in 1981, M. S. . His main research interests include communication theory and information security.

Background

Algebraic fault analysis (AFA) is a powerful cryptanalysis technique which combines algebraic cryptanalysis with fault attacks. Considering the simple algebraic designs and weak protected implementations, AFA is a very promising technique to improve traditional differential fault analysis (DFA) on lightweight block ciphers. A comprehensive study on the security of a lightweight block cipher, Piccolo, against AFA is evaluated in this paper. Firstly, Piccolo is described as a set of algebraic equations. The faulty ciphertext is generated via fault injections and then the fault differences are also represented with algebraic equations even when the accurate locations of the fault injections are unknown. Finally, the CryptoMinisat solver is applied to solve for the key. The simulation experiments show that, compared to DFA:

(1) the number of fault injections that required in AFA is small, only a single fault injection is required to break Piccolo-80; (2) the offline analyzing procedure of AFA is simple, the adversaries do not need to judge the accurate fault locations and carry out the complicated manual analysis on the targeted algorithms and fault models; (3) the attack can maximized use the computing resources, with AFA, the key recovery in fault attacks can be converted into the problem of solving the algebraic equations with computing resources; (4) the technique of AFA is generic, the attack can be easily extended wide fault models, deep fault model, other variants of Piccolo and other block ciphers. This paper shows that AFA is very promising to become a generic methodology to evaluate the security of block ciphers against fault attacks.